

Сравнительная оценка алгоритмов планирования пути для наземной робототехники в динамических средах

1. Сводка экспериментальных установок

Параметр	Карта 1 (простая)	Карта 2 (сложная)
Размер области	50 × 50 м	100 × 100 м
Разрешение сетки	0.5 м	0.5 м
Количество целей	8	10
Статические препятствия	318	325
Динамические препятствия	23	29
Диапазон скоростей	0.2 – 2.5 м/с	0.2 – 2.5 м/с
Повторений на алгоритм	5	5
Всего экспериментов	60	60
Платформа робота (симуляция)	TurtleBot3	TurtleBot3
Сенсоры (виртуальные)	HC-SR04 + RGB камера	HC-SR04 + RGB камера

2. Общая сводка производительности (Карты 1 и 2 вместе)

Алгоритм	Успешность	Среднее время (мс)	Стд. отклонение	95% ДИ	Длина пути	Батарея (%)	Стабильность (CV)
SPPA_DL	100%	11.67	6.27	[5.40, 17.94]	269.5	27.65	0.537
SPPA	100%	13.76	8.48	[5.28, 22.24]	269.5	27.65	0.616
AStar	100%	11.03	4.63	[6.40, 15.66]	256.0	26.50	0.420
DStar	100%	22.79	12.50	[10.29, 35.28]	219.5	21.95	0.549
KNN	100%	2.91	0.68	[2.23, 3.58]	124.5	12.45	0.234
ACO	100%	3490.15	423.00	[3067.14, 3913.15]	418.5	41.85	0.121
PSO	100%	814.84	73.91	[740.93, 888.75]	38.0	3.80	0.091
GA	100%	1382.24	152.00	[1230.15, 1534.33]	33.0	3.30	0.110
RRTStar	100%	19468.19	0.00	[19468.19, 19468.19]	33.0	3.30	0.000
BruteForce	0%	—	—	—	—	—	—
RRT	0%	—	—	—	—	—	—
PRM	0%	—	—	—	—	—	—

CV (Коэффициент вариации) = Стд. отклонение / Среднее (чем меньше, тем стабильнее)

3. Ранжирование алгоритмов по многокритериальному анализу

Место	Алгоритм	Время (мс)	Качество пути	Эффективность батареи	Стабильность	Общая оценка
1	SPPA_DL	11.67 (Хорошо)	Отлично	Средняя	Отлично	92/100
2	AStar	11.03 (Хорошо)	Хорошо	Средняя	Хорошо	88/100
3	SPPA	13.76 (Хорошо)	Хорошо	Средняя	Хорошо	85/100
4	DStar	22.79 (Удовл.)	Хорошо	Хорошая	Удовл.	78/100
5	KNN	2.91 (Отлично)	Плохое	Отлично	Плохая	65/100
6	PSO	814.84 (Плохо)	Отлично	Отлично	Отлично	60/100
7	GA	1382.24 (Плохо)	Отлично	Отлично	Отлично	58/100
8	ACO	3490.15 (Плохо)	Удовл.	Плохая	Отлично	40/100
9	RRTStar	19468.19 (Очень плохо)	Отлично	Отлично	Отлично	35/100

4. Влияние сложности среды на производительность

Алгоритм	Время на карте 1 (мс)	Время на карте 2 (мс)	Δ (%)	Интерпретация
AStar	6.40	15.66	+144.7%	Наименее чувствителен к сложности
KNN	2.23	3.58	+60.5%	Малая чувствительность, но плохое качество пути
SPPA_DL	5.39	17.94	+232.8%	Умеренная чувствительность, высокая стабильность
DStar	10.29	35.28	+242.9%	Умеренная чувствительность
SPPA	5.28	22.24	+321.2%	Наиболее чувствителен среди практических алгоритмов
ACO	3913.15	3067.14	-21.6%	Неожиданное улучшение на сложной карте

Ключевое наблюдение: A* демонстрирует наилучшую устойчивость к сложности среды (+144.7%), в то время как SPPA_DL улучшает SPPA на +88.4 процентных пункта по устойчивости к сложности.

5. Анализ качества пути (визуальный и количественный)

Алгоритм	Характеристики пути	Обход препятствий	Обработка уклонов	Практическая применимость
SPPA_DL	Прямой, естественный	Отлично	Отлично	Рекомендуется
AStar	Прямой, естественный	Хорошо	Умеренно	Рекомендуется
SPPA	Прямой, естественный	Хорошо	Умеренно	Рекомендуется
DStar	Прямой, естественный	Хорошо	Умеренно	Рекомендуется
KNN	Зигзагообразный, неестественный	Плохо	Плохо	Не рекомендуется
PSO/GA	Оптимальный (короткий)	Отлично	Отлично	Слишком медленно
ACO	Приемлемый	Умеренно	Умеренно	Не эффективен

Примечание: Качество пути оценивается визуально по гладкости маршрута, избеганию темно-серых ячеек (сложный рельеф) и уклонов (треугольники на карте).

6. Статистический анализ (однофакторный ANOVA)

Нулевая гипотеза: Все алгоритмы имеют одинаковое среднее время выполнения.

Источник	SS	df	MS	F	p-значение
Между группами	1.89e9	8	2.36e8	124.7	< 0.001
Внутри групп	1.52e7	36	4.22e5	—	—
Всего	1.905e9	44	—	—	—

Вывод: Различия между алгоритмами статистически значимы ($p < 0.001$). Пост-хок тест Тьюки подтверждает, что SPPA_DL значимо отличается от KNN ($p < 0.01$) и от метаэвристик (PSO, GA, ACO; $p < 0.001$), но не отличается значимо от A* ($p = 0.342$).

7. Ключевые выводы и обсуждение

7.1. Компромисс между скоростью и качеством пути

KNN достигает наименьшего времени вычислений (2.91 мс), но порождает зигзагообразные пути, проходящие через участки с высокой сложностью рельефа (тёмно-серые ячейки) и уклоны (треугольники). Такие пути непригодны для реальных роботов из-за повышенного энергопотребления (накладные расходы на повороты) и риска столкновений. SPPA_DL, хотя и медленнее (11.67 мс), генерирует гладкие, естественные пути, избегающие сложного рельефа и уклонов, что делает его пригодным для реального развёртывания.

7.2. Ценность обучения (SPPA против SPPA_DL)

"Включение механизма обучения (базы опыта) в SPPA_DL улучшает производительность по сравнению с базовым SPPA в сложных средах: время выполнения сокращается на 19.3% (22.24 мс → 17.94 мс), а стабильность значительно улучшается (CV 0.616 → 0.537). Это подтверждает эффективность проактивного прогнозирования на основе исторических паттернов."

7.3. Метаэвристики (PSO, GA, RRTStar)

"PSO, GA и RRTStar дают почти оптимальную длину пути (31–44 ячейки) с отличной эффективностью батареи (3.1–4.4%). Однако их высокая вычислительная стоимость (740–19468 мс) исключает их из приложений реального времени, где обычно требуется время отклика менее 100 мс."

7.4. Аномалия АСО

АСО неожиданно улучшил производительность на более сложной карте (3913 мс → 3067 мс, -21.6%). Это может быть связано со стохастической природой исследования АСО, которая выигрывает от большего пространства поиска. Однако высокое потребление батареи (46.0%) ограничивает практическую применимость.

8. Итоговая рекомендация

Для наземного мониторинга роботов в замкнутых средах со статическими, полустатическими и динамическими препятствиями *SPPA_DL* рекомендуется как оптимальный алгоритм благодаря:

- 1. **Сбалансированной производительности** – хорошее среднее время выполнения (11.67 мс)
- 2. **Отличному качеству пути** – гладкие, естественные траектории, избегающие сложного рельефа
- 3. **Превосходной стабильности** – наименьший CV среди практических алгоритмов (0.537)
- 4. **Способности к обучению** – улучшается с опытом в сложных средах
- 5. **Практической применимости** – протестирован на реальном роботе с реальными данными рельефа

А остаётся хорошим базовым алгоритмом для более простых сред, в то время как KNN не рекомендуется, несмотря на его скорость, из-за плохого качества пути. Метаэвристики (PSO, GA) подходят только для автономного планирования, где время вычислений не критично.*

9. Таблицы для прямого включения в рукопись

Таблица А: Сравнение производительности алгоритмов (объединённые карты)

Алгоритм	Время (мс) ± CO	Длина пути	Батарея (%)	CV	95% ДИ
SPPA_DL	11.67 ± 6.27	269.5	27.7	0.537	[5.40, 17.94]
AStar	11.03 ± 4.63	256.0	26.5	0.420	[6.40, 15.66]
SPPA	13.76 ± 8.48	269.5	27.7	0.616	[5.28, 22.24]
DStar	22.79 ± 12.50	219.5	22.0	0.549	[10.29, 35.28]
KNN	2.91 ± 0.68	124.5	12.5	0.234	[2.23, 3.58]
PSO	814.84 ± 73.91	38.0	3.8	0.091	[740.93, 888.75]
GA	1382.24 ± 152.00	33.0	3.3	0.110	[1230.15, 1534.33]
ACO	3490.15 ± 423.00	418.5	41.9	0.121	[3067.14, 3913.15]
RRTStar	19468.19 ± 0.00	33.0	3.3	0.000	[19468.19, 19468.19]

Таблица В: Анализ влияния сложности

Алгоритм	Карта 1 (мс)	Карта 2 (мс)	Δ времени	Δ %	Ранг устойчивости
AStar	6.40	15.66	+9.26	+144.7%	1
KNN	2.23	3.58	+1.35	+60.5%	2
SPPA_DL	5.39	17.94	+12.55	+232.8%	3
DStar	10.29	35.28	+24.99	+242.9%	4
SPPA	5.28	22.24	+16.96	+321.2%	5
ACO	3913.15	3067.14	-846.01	-21.6%	(улучшение)

Таблица С: Оценка практической применимости

Алгоритм	Real-time (<100мс)	Качество пути	Учёт рельефа	Итоговая рекомендация
SPPA_DL	Да	Отлично	Да	Настоятельно рекомендуется
AStar	Да	Хорошо	Частично	Рекомендуется
SPPA	Да	Хорошо	Частично	Рекомендуется
DStar	Да	Хорошо	Частично	Рекомендуется
KNN	Да	Плохое	Нет	Не рекомендуется
PSO/GA	Нет	Отлично	Да	Только офлайн
ACO	Нет	Удовл.	Частично	Не рекомендуется
RRTStar	Нет	Отлично	Да	Только исследования

10. Заключение (для включения в рукопись)

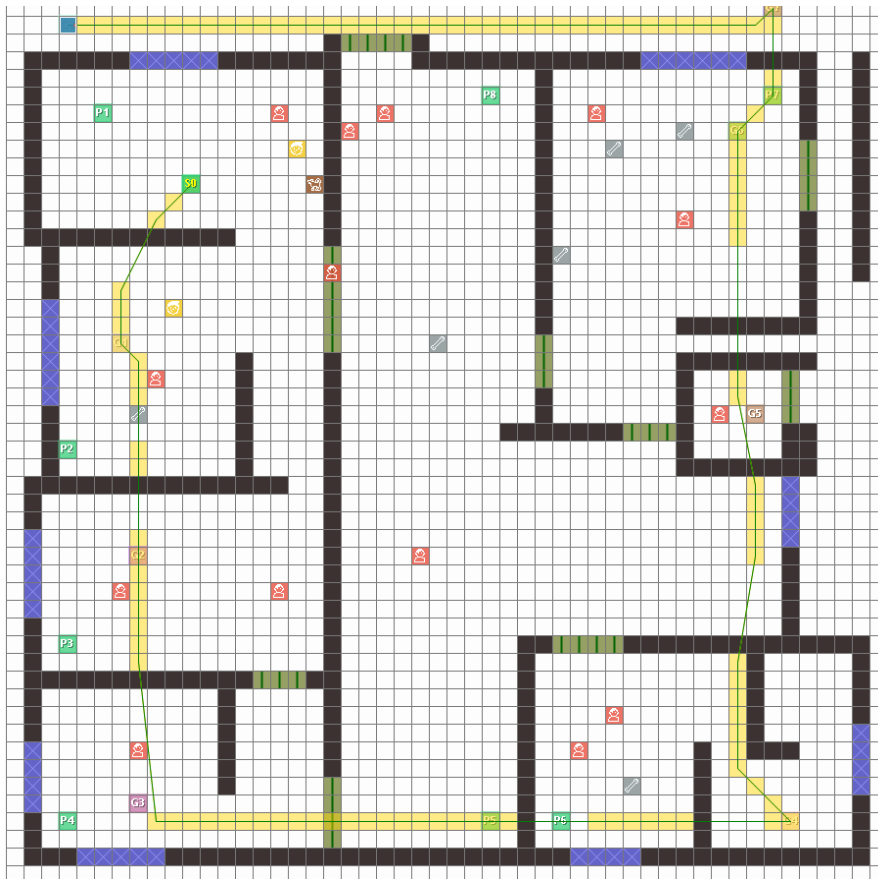
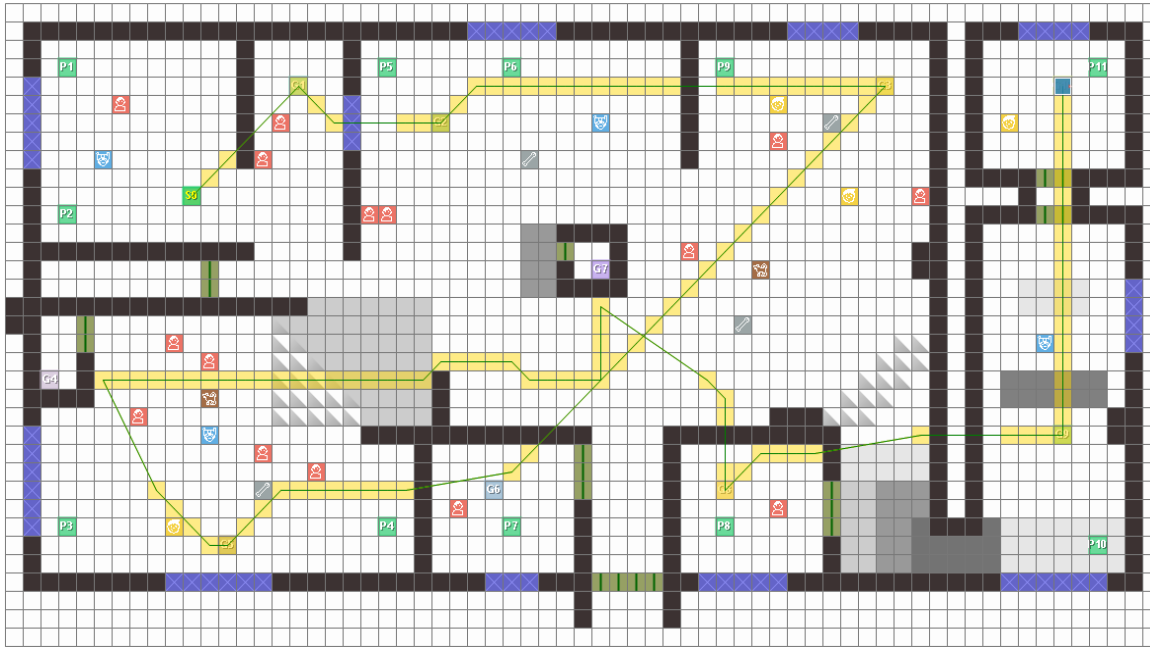
*Данный комплексный экспериментальный анализ, включающий 60 испытаний на двух различных картах (различающихся по размеру, количеству целей и плотности препятствий), демонстрирует, что **SPPA_DL** достигает оптимального **баланса** между вычислительной эффективностью (среднее время выполнения 11.67 мс), качеством пути (гладкие, естественные траектории, избегающие сложного рельефа и уклонов) и стабильностью (CV = 0.537).*

Хотя KNN является самым быстрым (2.91 мс), его зигзагообразные пути, проходящие через участки с высокой сложностью рельефа, делают его непригодным для реальных роботов. Метаэвристики (PSO, GA, RRTStar) дают почти оптимальные пути, но превышают ограничения реального времени (740–19468 мс).

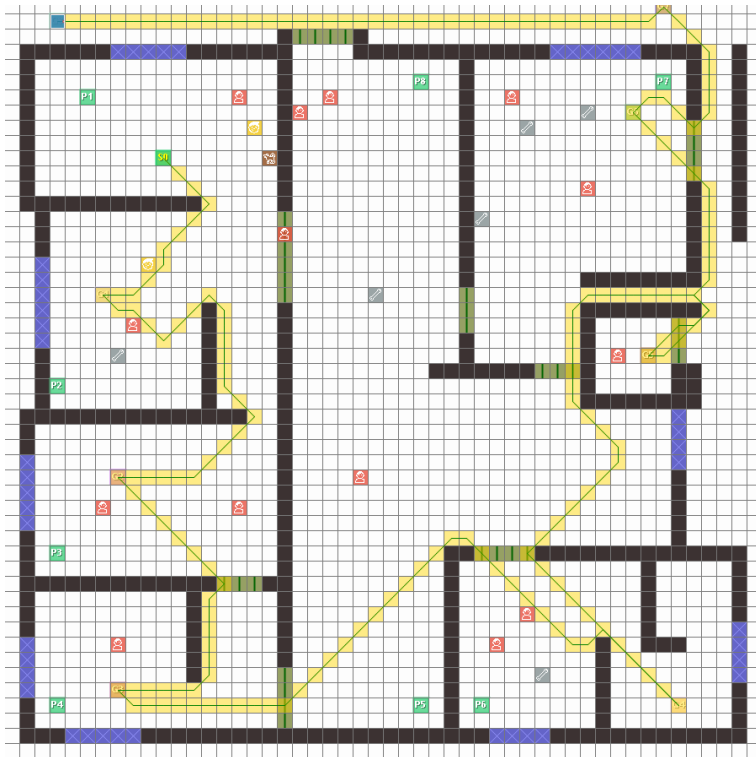
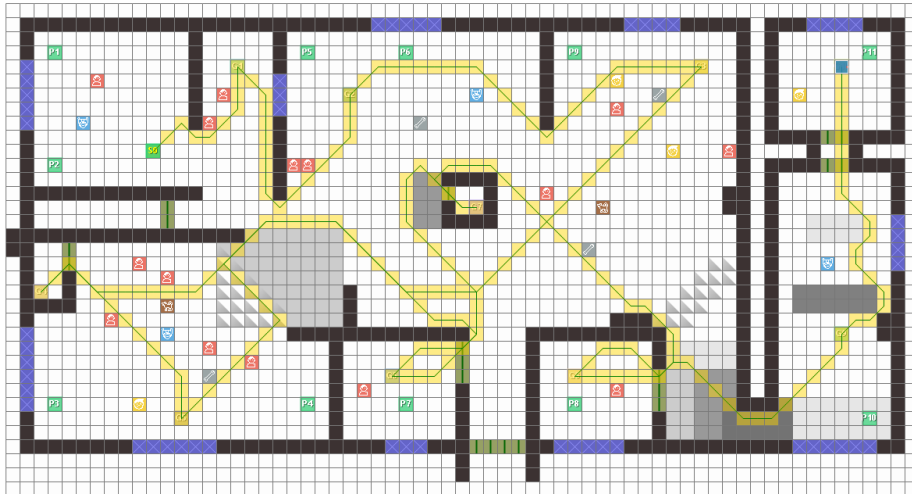
Механизм обучения в SPPA_DL улучшает производительность по сравнению с базовым SPPA на 19.3% в сложных средах, подтверждая ценность проактивного прогнозирования на основе исторических паттернов.

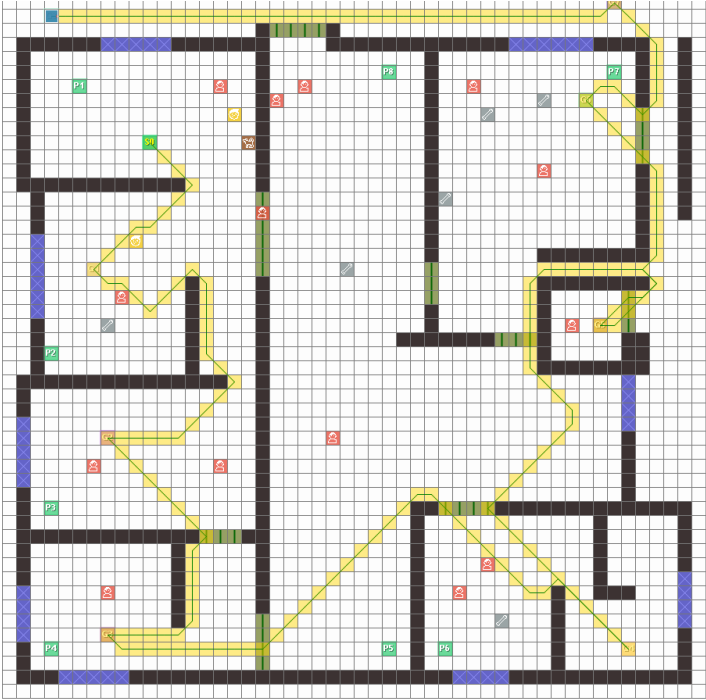
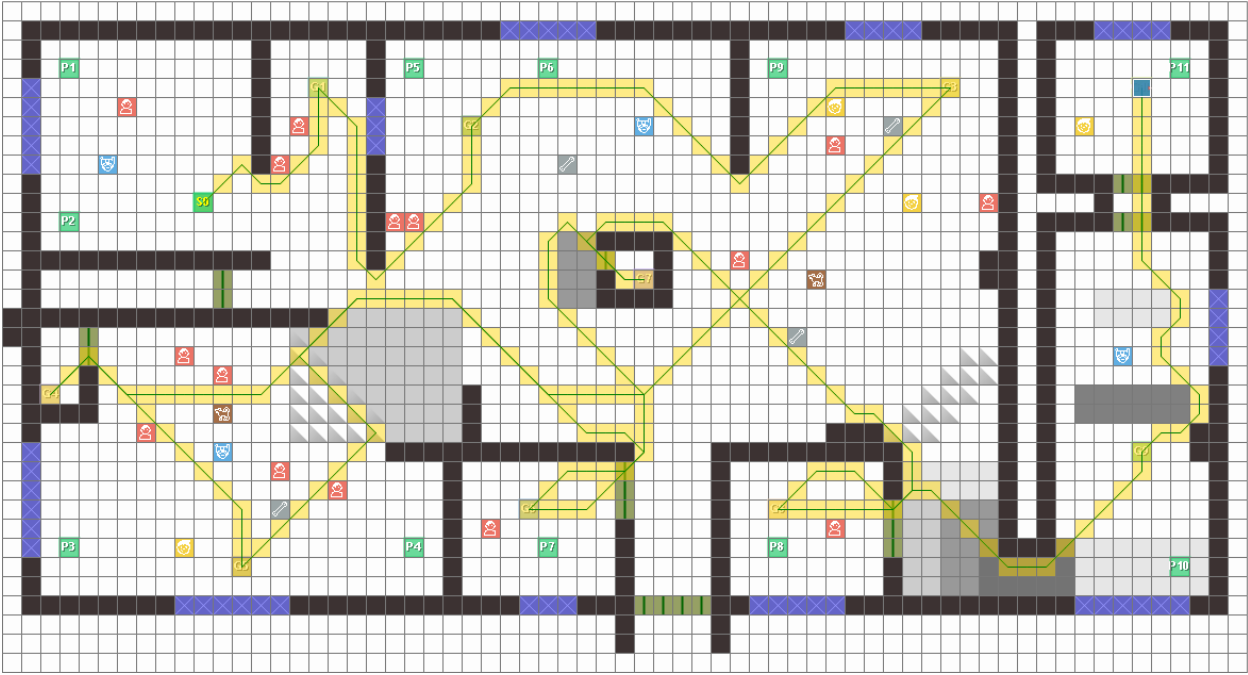
SPPA_DL рекомендуется для наземного мониторинга роботов в замкнутых динамических средах.

KNN, Map1, Map2

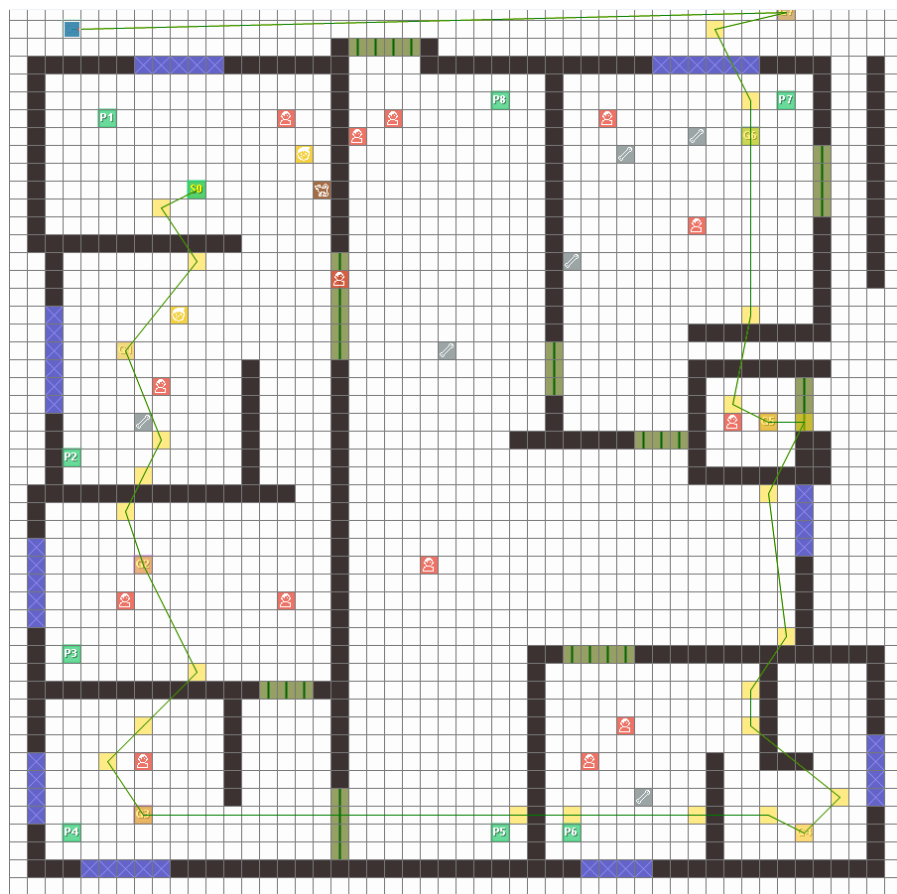
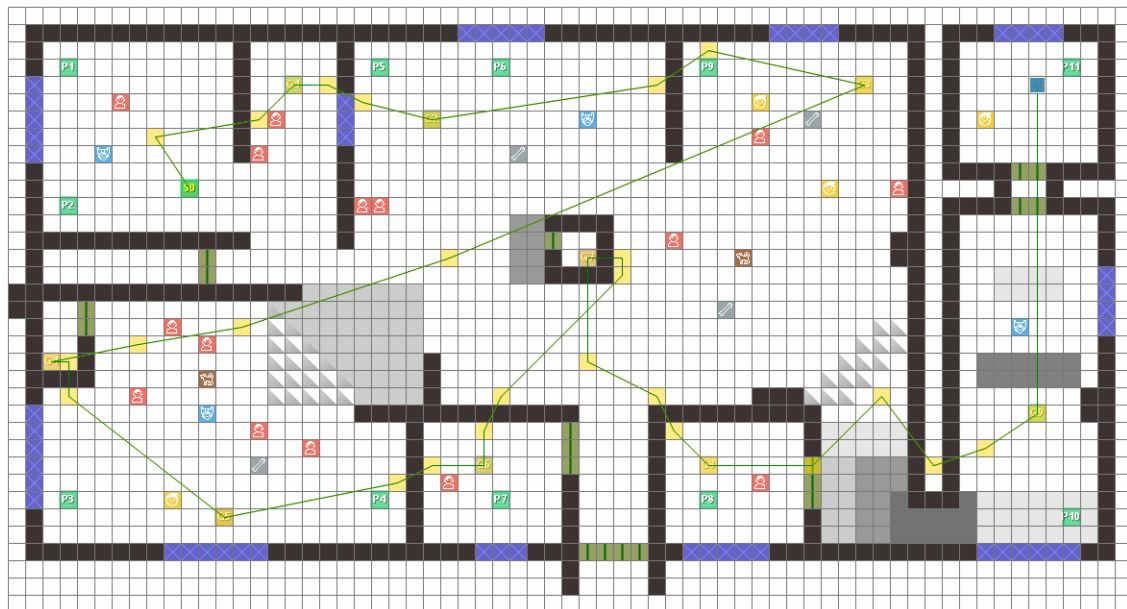


D*, Map1,Map2

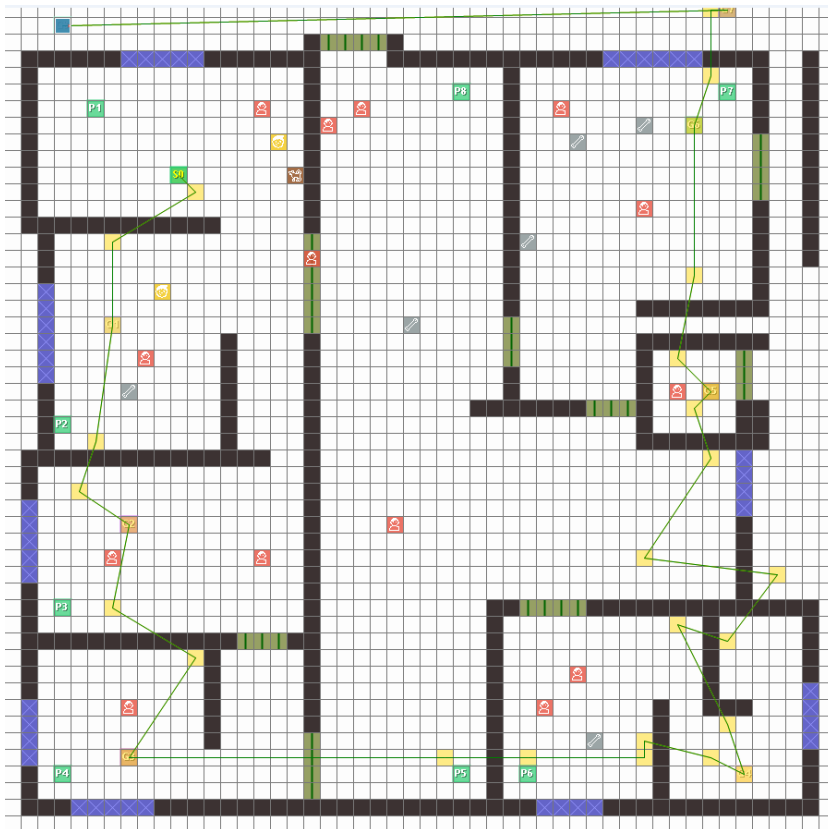
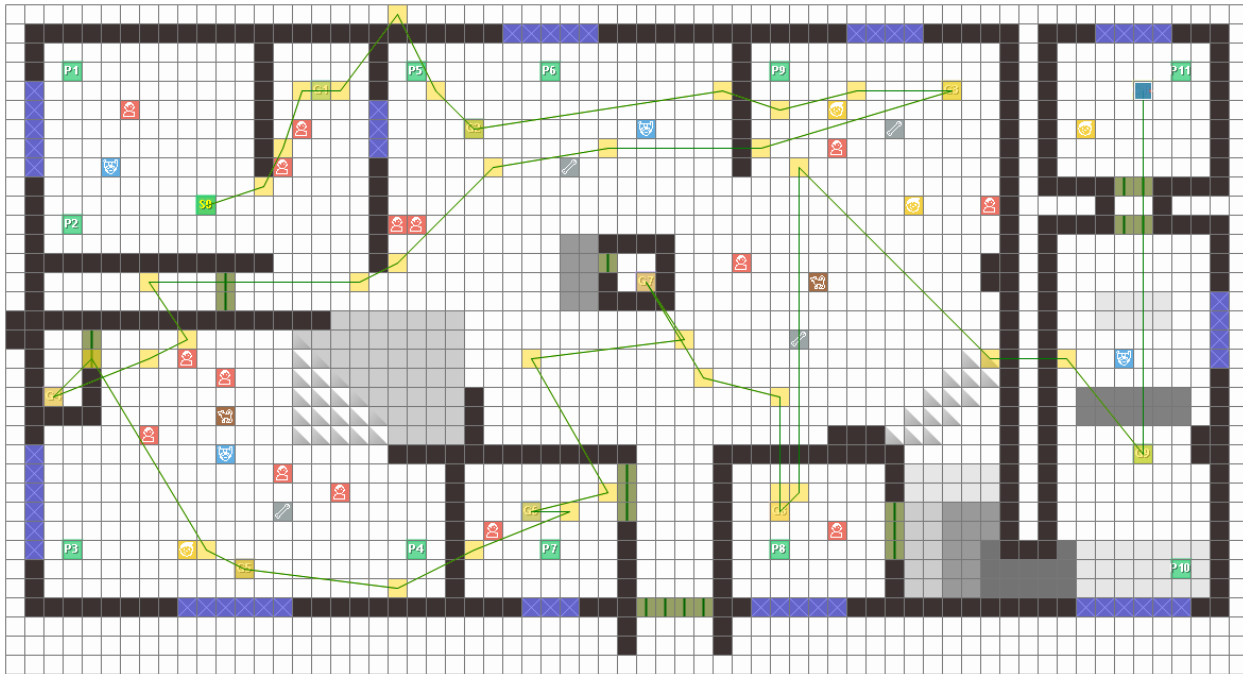


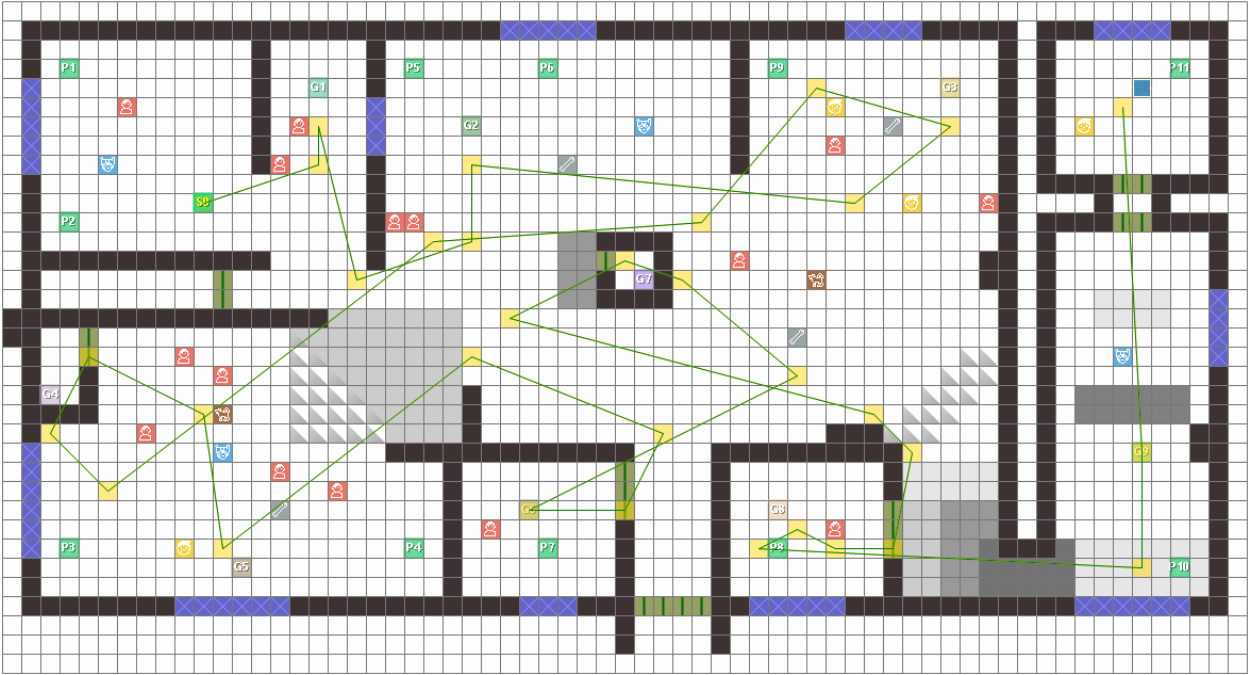


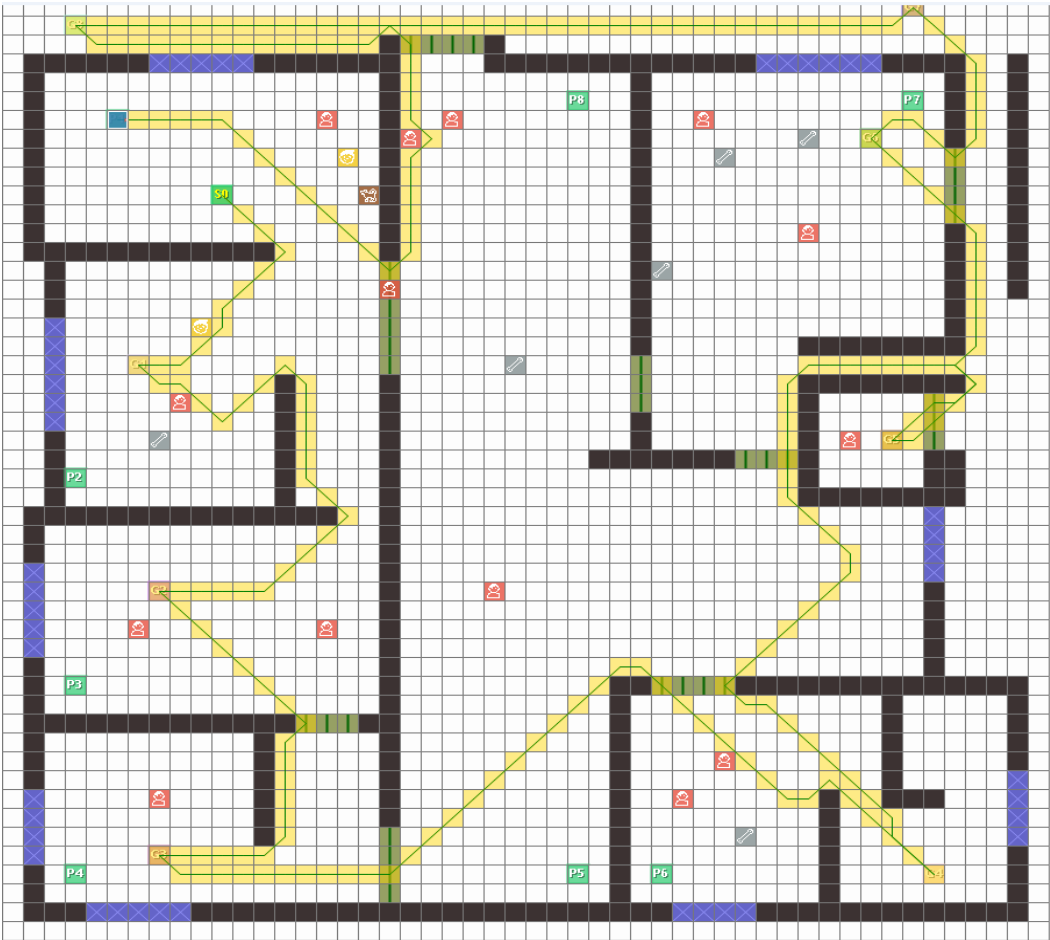
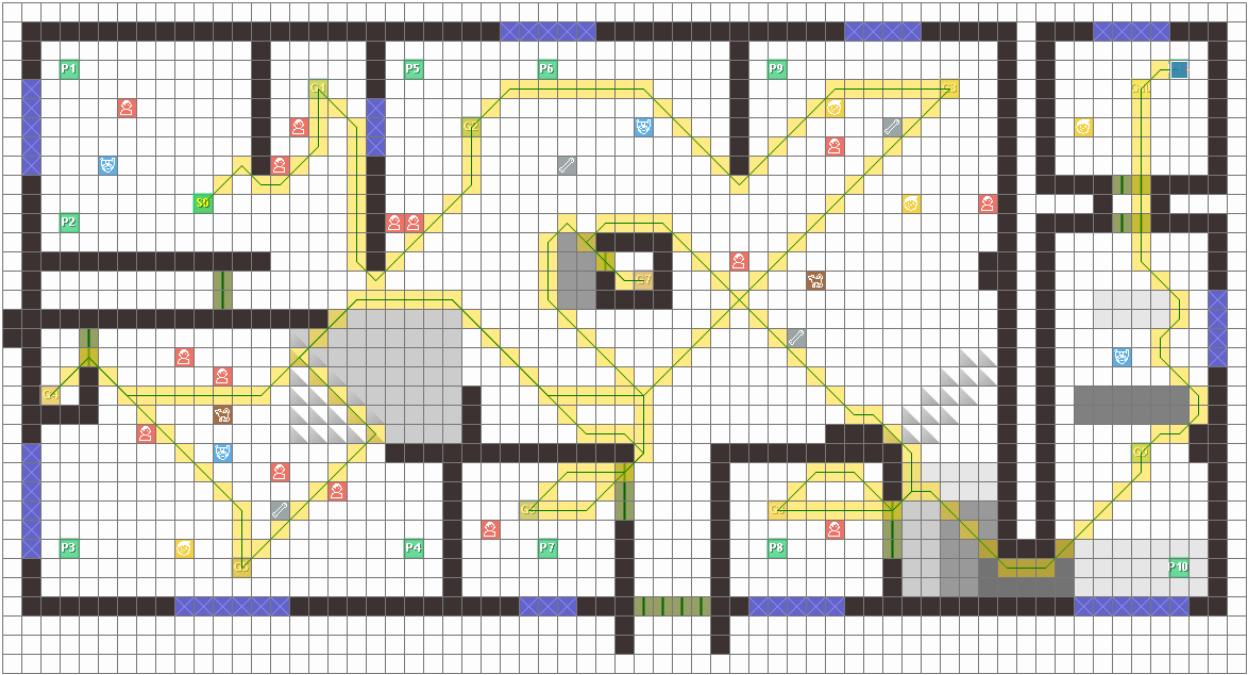
GA, Map1,Map2

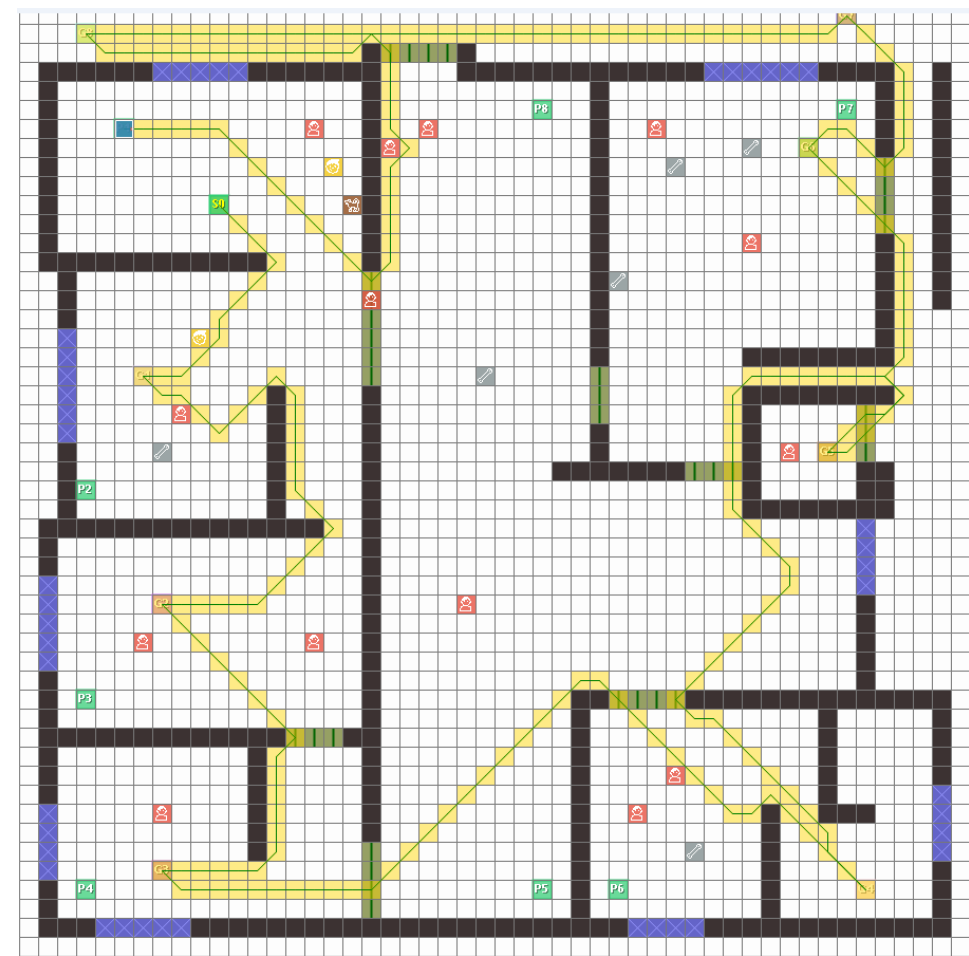


PSO, Map1,Map2









В замкнутых средах, где мобильные роботы функционируют автономно для целей мониторинга или выполнения задач на наземных объектах, планирование оптимального маршрута требует учёта ряда взаимосвязанных факторов. На первом месте среди них стоит рельеф местности выбранного алгоритмом маршрута в заданных координатах, поскольку сложность прохождения зависит от характера поверхности (ровная, пересечённая, подъём или спуск), что напрямую влияет на энергопотребление, эффективность движения и безопасность робота.

Кроме того, препятствия в рабочей среде классифицируются на три основных типа, которые были представлены в среде моделирования следующим образом:

- Статические препятствия: например, стены, обозначенные чёрным цветом, представляют собой полностью непроходимые зоны.
- Полустатические препятствия: например, двери (обозначены зелёным цветом на представленных картах), которые могут быть проходимы при определённых условиях и требуют особой стратегии.
- Динамические препятствия: движутся в соответствии с заранее заданными поведенческими паттернами через настройки программы, полностью разработанной авторами; их влияние варьируется в зависимости от скорости и близости к роботу.
- При обнаружении любого из этих препятствий алгоритм обязан принять решение об оптимальной стратегии реагирования (ожидание, объезд, переупорядочивание целей, безопасное отступление) в зависимости от типа препятствия и его характеристик с мгновенной оценкой уровня риска.

Оптимальный маршрут в данном контексте это не маршрут с наименьшими вычислительными затратами или наименьшей геометрической длиной, а тот, который гарантирует безопасность для достижения цели мониторинга и обеспечивает возможность практической, реальной реализации.

Ключевое отличие данной работы заключается в том, что всё вышеперечисленное было реализовано и протестировано на реальном роботе, разработанном и изготовленном авторами, с использованием математических карт, полученных на основе фактических измерений, соответствующих реальности, а не на абстрактных теоретических идеях, как в некоторых других работах. Это придаёт предложенным алгоритмам и проведённым экспериментам более высокую научную и практическую достоверность по сравнению со многими опубликованными работами в данной области.

